



পাস বুক - ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-২



পড়ার সময় : মাত্র ৬ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ১২ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৫৭ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ১৯ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৩০



পাস মার্কস : ১২



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩২ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৩ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৬ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১৪ টি

নিশ্চিত কমন : ১ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেমওয়ার্ক	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত, রচনামূলক ও গাণিতিক সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ
২	ডায়নামিক ওয়েবসাইট এবং ফ্রেমওয়ার্ক	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৩	কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিএমএস)	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৪	ই-কমাস	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ
৫	ডোমেইন অ্যান্ড হোস্টিং	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত, রচনামূলক ও গাণিতিক সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ



৬	ওয়েব সিকিউরিটি এবং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও)	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত, রচনামূলক ও গাণিতিক সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ
---	--	---



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৬ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেমওয়ার্ক)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (ডায়নামিক ওয়েবসাইট এবং ফ্রেমওয়ার্ক)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিএমএস))



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (ই-কমাস)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (ডোমেইন অ্যান্ড হোস্টিং)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (ওয়েব সিকিউরিটি এবং সার্চ ইঞ্জিন
অপটিমাইজেশন (এসইও))





পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-২

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	ক্লাইন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিং ল্যাপ্সুয়েজ ফ্রেমওয়ার্ক	৩-৬
২	ডায়নামিক ওয়েবসাইট এবং ফ্রেমওয়ার্ক	৭-১০
৩	কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	১১-১৩
৪	ই-কমার্স	১৪-১৫
৫	ডোমেইন অ্যান্ড হোস্টিং	১৬-১৮
৬	ওয়েব সিকিউরিটি এবং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও)	১৯-২২
	বিগত সালের প্রশ্ন	২৩-২৪



Softmax Publications



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। DOM (Document Object Model) কী? বাকশির্বো- ২০২৩

উত্তর : DOM-এর পূর্ণরূপ হলো Document Object Model. DOM হলো একটি প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস, যেখানে HTML বা XML ডকুমেন্টকে অবজেক্ট হিসেবে সাজানো থাকে। জাভাস্ক্রিপ্ট এই ইন্টারফেস ব্যবহার করে ওয়েবপেজের টেক্সট, ছবি, স্টাইল, এলিমেন্ট সবকিছু পরিবর্তন করতে পারে।

২। HTML- এলিমেন্টকে জাভাস্ক্রিপ্ট দ্বারা সিলেক্ট করার পদ্ধতিগুলো লেখ।

উত্তর : HTML-এলিমেন্টকে জাভাস্ক্রিপ্ট দ্বারা সিলেক্ট করার ৫ টি পদ্ধতি রয়েছে। যথা-

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| i) কোনো এলিমেন্টের id ব্যবহার করে | ii) Class ব্যবহার করে |
| iii) Tag ব্যবহার করে | iv) CSS Selector ব্যবহার করে |
| v) HTML Object ব্যবহার করে | |

*** ৩। ক্লায়েন্ট সাইড ফ্রেমওয়ার্ক (Client Side Framework) কী?

বাকশির্বো- ২০২৪, ২৪'পরি

উত্তর : ক্লায়েন্ট সাইড ফ্রেমওয়ার্ক হলো এমন একটি সফটওয়্যার ফ্রেমওয়ার্ক, যা ওয়েব ব্রাউজারের ভিতরে চলা কোড ব্যবহার করে ডায়নামিক ওয়েব অ্যাপ বা User Interface তৈরি করতে সাহায্য করে।

৪। কয়েকটি ক্লায়েন্ট সাইড ফ্রেমওয়ার্কের নাম লেখ।

উত্তর : কয়েকটি ক্লায়েন্ট সাইড ফ্রেমওয়ার্কের নাম নিম্নরূপ :

- i) জেকুয়েরি (jQuery) ii) রিয়েক্ট জেএস (React js)
- iii) রিডাক্স (Redux) iv) ভিডিও জেএস (Video js)
- v) নেক্সট জেএস (Next js) vi) ভিউ জেএস (Vue js)
- vii) অ্যাঙ্গুলার জেএস ফ্রেমওয়ার্ক (Angular js)

*** ৫। জেকুয়েরি (jQuery) কী?

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর : জেকুয়েরি হলো জাভাস্ক্রিপ্ট এর অন্যতম জনপ্রিয় ওপেন সোর্স লাইব্রেরি। যা HTML ডকুমেন্ট ম্যানিপুলেশন, ইভেন্ট হ্যান্ডলিং, অ্যানিমেশন এবং AJAX কাজগুলোকে সহজ করে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। HTML-এলিমেন্টকে জাভাস্ক্রিপ্ট দ্বারা সিলেক্ট করার পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর : HTML-এ এলিমেন্টকে জাভাস্ক্রিপ্ট দ্বারা সিলেক্ট করার জন্য ৫ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। যথা :

- i) আইডি এর সাহায্যে : আইডি এর সাহায্যে কোনো HTML এলিমেন্টকে সিলেক্ট করার জন্য document.getElementById(id) মেথড ব্যবহার করা হয়। যেমন : document.getElementById (“softmax”);
- ii) ক্লাস এর সাহায্যে : ক্লাস এর সাহায্যে কোনো HTML এলিমেন্টকে সিলেক্ট করার জন্য document.getElementsByClassName(name) মেথড

ব্যবহার করা হয়। যেমন : `document.get`

`ElementByclassName("softmax");`

iii) ট্যাগ এর সাহায্যে : ট্যাগ এর সাহায্যে কোনো HTML এলিমেন্টকে সিলেক্ট করার জন্য `document.get ElementByTagName("R")`

মেথড ব্যবহার করা হয়। যেমন : `document.get`

`ElementByTagName("R");`

iv) সিএসএস সিলেক্ট এর সাহায্যে : CSS Selector এর সাহায্যে যেকোনো HTML Element-কে সিলেক্ট করার জন্য `querySelectorAll()` মেথড

ব্যবহার করা হয়। যেমন : `document.quarySelectorAll`

`(R.softmax);`

*** ২। DOM-এর প্রয়োজনীয় কয়েকটি ফাংশনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।**

উত্তর : DOM-এ কোনো এলিমেন্টকে তৈরি, যুক্ত, প্রতিস্থাপন এবং মুছে ফেলার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফাংশন রয়েছে। যেমন-

তৈরি করা : HTML পেজে কোনো এলিমেন্টকে তৈরি করার জন্য `document.createElement(element)` মেথড ব্যবহার করা হয়।

মুছে ফেলা : HTML পেজ থেকে কোনো এলিমেন্টকে মুছে ফেলার জন্য `document.removeChild(element)` মেথড ব্যবহার করা হয়।

যুক্ত করা : HTML পেজে কোনো এলিমেন্টকে যুক্ত করার জন্য `document.appendChild(element)` মেথড ব্যবহার করা হয়।

প্রতিস্থাপন করা : HTML পেজে কোনো এলিমেন্টকে প্রতিস্থাপন করার জন্য `document.replace(new, old)` মেথড ব্যবহার করা হয়।

* ৩। জাভাস্ক্রিপ্ট রানটাইম এনভায়রনমেন্ট বলতে কী বুঝায়? কয়েকটি রানটাইমের এনভায়রনমেন্টের নাম লেখ।

উত্তর : জাভাস্ক্রিপ্ট রানটাইম এনভায়রনমেন্ট হলো এমন একটি সিস্টেম যেখানে জাভাস্ক্রিপ্ট কোড চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন, API, Event Loop, এবং Callback Queue থাকে।

এটি জাভাস্ক্রিপ্টকে-কোড এক্সিকিউট করা, ব্রাউজার/সার্ভার রিসোর্স ব্যবহার, ইভেন্ট হ্যান্ডল করা-এসব কাজ করতে সাহায্য করে।

জাভাস্ক্রিপ্ট রানটাইম এনভায়রনমেন্টসমূহ নিম্নরূপ :

- | | |
|---------------|---------------------|
| i) Node.js | ii) Deno |
| iii) Bun | iv) Napajs |
| v) JerryScrip | vi) JS Bin ইত্যাদি। |

*** ৪। নোড জেএস-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : নোড জেএস-এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- i) Node.js-এর সব কাজ অ্যাসিনক্রোনাসভাবে চলে।
- ii) Node.js এক থ্রেডে কাজ করলেও Event Loop ব্যবহারের কারণে হাজার হাজার রিকুয়েস্ট একসাথে হ্যান্ডেল করতে পারে।
- iii) Cross-platform (Windows, Linux, macOS) সাপোর্ট করে।
- iv) সহজেই প্যাকেজ ও মডিউল ইনস্টল করা যায়।
- v) Node.js-এ অসংখ্য বিল্ট-ইন মডিউল আছে।

**** ৫। ডেনো (Deno) কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

উত্তর : ডেনো (Deno) : Deno হলো একটি নিরাপদ, আধুনিক এবং সহজ ডেভেলপমেন্টের জন্য তৈরি JavaScript রানটাইম, যা V8 জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন এবং Rust প্রোথ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে তৈরি। এটি ব্রাউজারের মতো API দেয় এবং ডিফল্টভাবে TypeScript সাপোর্ট করে।

ডেনো (Deno) এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- আলাদা কোনো compiler ছাড়াই TypeScript কোড সরাসরি রান করা যায়।
- ডেনো ডিফল্টভাবে ফাইল, নেটওয়ার্ক, Environment Variables-এ অ্যাক্সেস বন্ধ রাখে।
- সরাসরি URL থেকে মডিউল ইমপোর্ট করা যায়।
- V8 Engine ব্যবহার করায় দ্রুত এবং স্থিতিশীল।
- ব্রাউজারের মতো API বিল্ট-ইন আছে।
- পুরো ডেনো একটাই Executable ফাইল হিসেবে ইনস্টল হয়।
- ডেনো ডিফল্টভাবে ES Modules সাপোর্ট করে।

*** ৬। ডেনো এবং নোড জেএস এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

উত্তর : ডেনো এবং নোড জেএস এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

ডেনো	নোড জেএস
i) 2018 সালে প্রথম রিলিজ হয়।	i) 2009 সালে প্রথম রিলিজ হয়।
ii) Rust এবং V8 দিয়ে তৈরি।	ii) C++ এবং V8 দিয়ে তৈরি।

iii) TypeScript built in থাকে ।	iii) TypeScript built in থাকে না ।
iv) Runtime নিরাপত্তা আছে ।	iv) Runtime নিরাপত্তা নেই ।
v) Node-Modules নেই ।	v) Node-Modules আছে ।
vi) package.json নেই ।	vi) package.json বিদ্যমান ।
vii) প্রচুর Standard Library Support করে ।	viii) Standard Library এর সংখ্যা তুলনামূলক কম ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। DOM কী? DOM-এর ম্যানিপুলেশন বর্ণনা কর ।

বাকশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর : DOM-এর পূর্ণরূপ হলো Document Object Model. DOM হলো একটি প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস, যেখানে HTML বা XML ডকুমেন্টকে অবজেক্ট হিসেবে সাজানো থাকে । জাভাস্ক্রিপ্ট এই ব্যবহার করে ওয়েবপেজের টেক্সট, ছবি, স্টাইল, এলিমেন্ট সবকিছু পরিবর্তন করতে পারে ।

DOM-এর ম্যানিপুলেশন হলো JavaScript ব্যবহার করে HTML ডকুমেন্টের অবকাঠামো, স্টাইল বা কনটেন্ট পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া ।

DOM-এর ম্যানিপুলেশন এর প্রধান কাজগুলো :

i) **HTML এলিমেন্ট নির্বাচন করা :** DOM এর ম্যানিপুলেশন প্রথম ধাপ হচ্ছে এলিমেন্ট নির্বাচন করা ।



- ii) কনটেন্ট পরিবর্তন করা : HTML ট্যাগের ভিতরে লেখা বা HTML পরিবর্তন করা ।
- iii) **Attribute** পরিবর্তন করা : Attribute-সমূহ যেমন : src, href, id, class ইত্যাদি পরিবর্তন করা ।
- iv) **CSS স্টাইল** পরিবর্তন করা : এলিমেন্টের স্টাইল সরাসরি জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে পরিবর্তন করা ।
- v) নতুন এলিমেন্ট তৈরি ও যোগ করা : ডায়নামিকভাবে নতুন HTML যোগ করা যায় ।
- vi) এলিমেন্ট ডিলিট করা : HTML এলিমেন্ট DOM থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা ।
- vii) ইভেন্ট হ্যান্ডলিং : ক্লিক, hover, keypress ইত্যাদি ইভেন্ট যোগ করা ।

**** ২ । বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্ট সাইড ফ্রেমওয়ার্কের বর্ণনা দাও ।**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : ক্লায়েন্ট সাইড ফ্রেমওয়ার্ক হলো এমন একটি সফটওয়্যার ফ্রেমওয়ার্ক, যা ওয়েব ব্রাউজারের ভিতরে চলা কোড ব্যবহার করে ডায়নামিক ওয়েব অ্যাপ বা UI তৈরি করতে সাহায্য করে ।

বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্ট সাইড ফ্রেমওয়ার্কের বর্ণনা নিম্নরূপ :

i) জেকুয়েরি (jQuery) : জেকুয়েরি হলো জাভাস্ক্রিপ্ট এর অন্যতম জনপ্রিয় ওপেন সোর্স লাইব্রেরি । যা HTML ডকুমেন্ট ম্যানিপুলেশন, ইভেন্ট হ্যান্ডলিং, অ্যানিমেশন এবং AJAX কাজগুলোকে সহজ করে ।

ii) রিয়েক্ট জেএস (React js) : React JS হলো একটি JavaScript লাইব্রেরি, যা মূলত ইউজার ইন্টারফেস (UI) তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি Facebook (Meta) দ্বারা তৈরি এবং বর্তমানে ওপেন-সোর্স। React মূলত Single-Page Application (SPA) তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় এবং এতে UI-কে ছোট ছোট অংশে (Components) ভাগ করা যায়।

iii) রিডাক্স (Redux) : রিডাক্স হলো এমন একটি সিস্টেম যেখানে আপনার অ্যাপের সব ডাটা একটি কেন্দ্রীয় স্টোরে রাখা থাকে এবং সেখান থেকে অ্যাপের বিভিন্ন অংশ সেই ডাটা ব্যবহার বা পরিবর্তন করে। এটি বড় অ্যাপে ডাটা ম্যানেজমেন্ট সহজ, পরিষ্কার ও নিয়ন্ত্রণ করে।

iv) ভিডিও জেএস (Video js) : Video.js হলো একটি ওপেন-সোর্স JavaScript লাইব্রেরি এবং HTML5 ভিডিও প্লেয়ার ফ্রেমওয়ার্ক, যা ওয়েবপেজে ভিডিও সহজে ও সুন্দরভাবে দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি কাস্টমাইজ করা যায় এবং প্রায় সব ব্রাউজারেই কাজ করে।

v) নেক্সট জেএস (Next js) : Next.js হলো একটি React ভিত্তিক ফ্রেমওয়ার্ক, যা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ও ওয়েবসাইট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত Server-Side Rendering (SSR) এবং Static Site Generation (SSG) সহজ করে এবং React-এর উপরে উন্নত ফিচার সরবরাহ করে।

vi) ভিউ জেএস (Vue js) : Vue.js হলো একটি JavaScript ভিত্তিক ক্লায়েন্ট-সাইড ফ্রেমওয়ার্ক, যা ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপকে ডাইনামিক ও ইন্টারঅ্যাকটিভ করতে ব্যবহৃত হয়।

vii) অ্যাঙ্গুলার জেএস (Angular js) ফ্রেমওয়ার্ক : AngularJS হলো একটি JavaScript-based front-end framework, যা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি Google দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এবং মূলত Single Page Application (SPA) ডেভেলপমেন্টকে সহজ করে। AngularJS MVC (Model-View-Controller) আর্কিটেকচারের উপর ভিত্তি করে কাজ করে।

*** ৩। জাভাস্ক্রিপ্ট রানটাইম এনভায়রনমেন্টের বর্ণনা দাও।** বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : জাভাস্ক্রিপ্ট রানটাইম এনভায়রনমেন্ট হলো এমন একটি পরিবেশ যেখানে জাভাস্ক্রিপ্ট কোড চালানো, ম্যানেজ করা এবং আউটপুট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল, ইঞ্জিন ও মেকানিজম থাকে।

জাভাস্ক্রিপ্ট রানটাইম এনভায়রনমেন্ট :

i) **JavaScript Engine :** যা JS কোডকে পড়ে, Pass করে এবং মেশিন কোডে রূপান্তর করে।

ii) **Call Stack :** জাভাস্ক্রিপ্ট একটি Single-Threaded ভাষা। Call-Stack এ ফাংশনগুলো একটি লাস্ট-ইন-ফাস্ট-আউট নিয়মে এক্সিকিউট করে।

iii) **Heap :** ডায়নামিক মেমরি বরাদ্দ রাখার এলাকা। Object, array, function ইত্যাদি এখানে স্টোর হয়।

iv) **Web APIs :** ব্রাউজার জাভাস্ক্রিপ্টকে অতিরিক্ত সুবিধা দেয় যা ভাষার অংশ নয়।

v) **Event Loop :** ইভেন্ট লুপ Call Back এবং Callback Queue কে সমন্বয় করে। এটা জাভাস্ক্রিপ্টকে Asynchronous কাজ করতে সাহায্য করে।

vi) **Call Back/Task Queue** : যেখানে Asynchronous কাজের Callback রাখা হয়। Call Stack ফাঁকা হলে Even Loop এখান থেকে কাজ নেয়।

vii) **Maicrotask Oueue** : Promise এবং Async/Await এর Callback এখানে সারিবদ্ধ থাকে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট (Static Website) কী?**

উত্তর : যে ওয়েবসাইট গুলো সাধারণত HTML, CSS, JavaScript দিয়ে তৈরি করা হয়, যেখানকার ডাটা পরিবর্তন করার জন্য ডেভলপারের সাহায্য নিতে হয়, এই ধরনের ওয়েবসাইটকে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট বলে। এ ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করতে সময় ও খরচ দুটোই কম লাগে।

***** ২। ডায়নামিক ওয়েবসাইট (Dynamic Website) কী?**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : ডায়নামিক ওয়েবসাইট হলো এমন একটি ওয়েবসাইট যেখানে কনটেন্ট ইউজার অনুযায়ী বা সময় অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় এবং এটি ডাটাবেস ও সার্ভার-সাইট প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে। ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরির জন্য জনপ্রিয় ল্যাঙ্গুয়েজ হলো- PHP, Node.js, Python, ASP.NET ইত্যাদি।

**** ৩। ফ্রেমওয়ার্ক (Framework) কী?**

উত্তর : ফ্রেমওয়ার্ক হলো এক ধরনের প্রস্তুত করা কাঠামো বা স্ট্রাকচার, যা ব্যবহার করে খুব সহজে সফটওয়্যার, ওয়েবসাইট বা অ্যাপ তৈরি করা যায়।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ কোড, নিয়ম এবং ফিচার আগে থেকেই বানানো থাকে। ফলে সহজে কোড লেখা যায়, সময় বাঁচায় ইত্যাদি।

৪। ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরির কয়েকটি ফ্রেমওয়ার্কের নাম লেখ।

উত্তর : ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরির ফ্রেমওয়ার্ক গুলোর নাম নিম্নরূপ :

- i) লারাভেল (Laravel)
- ii) কোডইগনাইটার (Codeigniter)
- iii) ডিজ্যাংগো (Django)
- iv) ফ্লাস্ক (Flask)

**** ৫। লারাভেল (Laravel) কী?**

উত্তর : লারাভেল হলো PHP প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে তৈরির একটি শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক। এটি খুব সহজে ও দ্রুত ডায়নামিক ওয়েবসাইট, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, API ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

*** ৬। ডিজ্যাংগো (Django) কী?**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : ডিজ্যাংগো হলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে তৈরি একটি ওপেন-সোর্স, উচ্চ-স্তরের ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক, যা দিয়ে খুব দ্রুত এবং নিরাপদভাবে ডায়নামিক ওয়েবসাইট ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা যায়। এটি কোডকে সহজ ও গোছানোভাবে রাখতে সাহায্য করে।

ডাটাবেসকে বলা যায় ডাটা রাখার জন্য ডিজিটাল আলমারি। কম্পিউটার সিস্টেম এ জমাকৃত সর্বমোট Structure Data এর সমষ্টিকে ডাটাবেস বলে।

***** ৭। DDL কী?**

উত্তর : DDL হলো Data Definition Language. SQL (Structured Query Language)-এর যে অংশ ডাটাবেসের কাঠামো তৈরি, পরিবর্তন এবং মুছে ফেলার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে DDL বলে। এর উদ্দেশ্য হলো ডাটাবেসের স্ট্রাকচার বা কাঠামো তৈরি ও পরিবর্তন করা।

***** ৮। DML কী?**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : DML হলো Data Manipulation Language. SQL (Structured Query Language)-এর যে অংশ ডাটাবেসের ডাটা ম্যানিপুলেশন এর জন্য ব্যবহার করা হয়, তাকে DML বলে। এর উদ্দেশ্য হলো ডাটাবেসের তথ্য ও ডাটা যোগ, পরিবর্তন বা পড়া।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। স্ট্যাটিক ও ডায়নামিক ওয়েবসাইট বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট : যে ওয়েবসাইটগুলো সাধারণত HTML, CSS, JavaScript দিয়ে তৈরি করা হয়, যেখানকার ডাটা পরিবর্তন করার জন্য ডেভলপারের সাহায্য নিতে হয়, এই ধরনের ওয়েবসাইটকে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট বলে। এ ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করতে সময় ও খরচ দুটোই কম লাগে।

ডায়নামিক ওয়েবসাইট : ডায়নামিক ওয়েবসাইট হলো এমন একটি ওয়েবসাইট যেখানে কনটেন্ট ইউজার অনুযায়ী বা সময় অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় এবং এটি ডাটাবেস ও সার্ভার-সাইট প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে। ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরির জন্য জনপ্রিয় ল্যাঙ্গুয়েজ হলো- PHP, Node.js, Python, ASP.NET ইত্যাদি।

*** ২। স্ট্যাটিক ও ডায়নামিক ওয়েবসাইটের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্বো- ২০২৪

উত্তর : স্ট্যাটিক ও ডায়নামিক ওয়েবসাইটের মধ্যে পার্থক্য-

পার্থক্য	স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট	ডায়নামিক ওয়েবসাইট
তথ্য	স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট স্থির, পরিবর্তন হয় না।	ডায়নামিক ওয়েবসাইট পরিবর্তনশীল।
প্রোগ্রামিং	সাধারণত HTML, CSS, JavaScript দিয়ে তৈরি করা হয়।	ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরির জন্য জনপ্রিয় ল্যাঙ্গুয়েজ হলো- PHP, Node.js, Python, ASP.NET ইত্যাদি।
ডাটাবেস	ব্যবহার করা হয় না।	ব্যবহার করা হয়।
ইন্টারেকশন	ইউজার ইনপুট এর উপর নির্ভর করে না।	ইউজার ইনপুট এর উপর নির্ভর করে।
উদাহরণ	ব্যক্তিগত পোর্টফোলিও, কোম্পানি পরিচিতি ওয়েবসাইট।	ফেসবুক, ইউটিউব, ই-কমার্স সাইট, ব্লগ সাইট।

**** ৩। ডাটাবেস কী? ইহার বৈশিষ্ট্য লেখ।**

উত্তর : ডাটাবেস হলো তথ্য সংরক্ষণ, সাজানো, খুঁজে পাওয়া ও ব্যবহারের জন্য তৈরি একটি সুসংগঠিত ডিজিটাল তথ্যভান্ডার।

ডাটাবেসের বৈশিষ্ট্য :

- i) তথ্য সংরক্ষণ :** ডাটাবেসে বড় পরিমাণ তথ্য নিরাপদভাবে রাখা যায়।
- ii) তথ্য সংগঠন :** তথ্য টেবিল, রেকর্ড ফিল্ড ইত্যাদিতে সাজানো থাকে, যাতে দ্রুত খুঁজে পাওয়া যায়।
- iii) সহজ অনুসন্ধান :** SQL বা অন্যান্য কুয়েরি ভাষার মাধ্যমে তথ্য দ্রুত খুঁজে পাওয়া যায়।
- iv) তথ্য হালনাগাদ :** তথ্য সহজে আপডেট, ডিলিট বা নতুন তথ্য যোগ করা যায়।
- v) নিরাপত্তা :** ইউজার এর অনুমতি অনুযায়ী তথ্যের অ্যাক্সেস সীমিত করা যায়।

৪। DDL-এর কমান্ডগুলো লেখ।

উত্তর : DDL-এর গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডগুলো হলো-

- i) CREATE
- ii) DROP
- iii) ALTER
- iv) RENAME
- v) TRUNCATE
- vi) COMMENT

৫। **DML-এর কমান্ডগুলো লেখ।**

উত্তর : DML-এর গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডগুলো হলো-

- i) SELECT
- ii) UPDATE
- iii) DELETE
- iv) INSERT
- v) MERGE
- vi) CALL
- vii) EXPLAIN
- viii) LOCK TABLE

**** ৬। ডায়নামিক ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

উত্তর : ডায়নামিক ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- i) পেজ লোড হওয়ার সময় ডাটাবেস থেকে কন্টেন্ট আনা হয়।
- ii) ইউজারের ইনপুট অনুযায়ী ওয়েবসাইট পরিবর্তিত হয়।
- iii) সাধারণত ডাটাবেস (MySQL, MongoDB ইত্যাদি) এর সাথে সংযুক্ত থাকে।
- iv) সার্ভার-সাইড ল্যাঙ্গুয়েজ (PHP, Node.js, Pzthon, ASP.NET ইত্যাদি) ব্যবহার হয়।
- v) নতুন তথ্য বা ইভেন্ট অনুযায়ী ওয়েবপেজ রিয়েল-টাইমে আপডেট হয়।
- vi) ইউজারের প্রেফারেন্স অনুযায়ী কন্টেন্ট দেখানো যায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরির বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্কগুলোর বর্ণনা দাও।

বাকশিৰো- ২০২৪'পরি

উত্তর : ডায়নামিক ওয়েবসাইট হলো এমন একটি ওয়েবসাইট যেখানে কনটেন্ট ইউজার অনুযায়ী বা সময় অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় এবং এটি ডাটাবেস ও সার্ভার-সাইট প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে।

ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরির ফ্রেমওয়ার্কগুলো নিম্নরূপ :

- i) লারাভেল (Laravel)
- ii) কোডইগনাইটার (CodeIgniter)
- iii) ডিজ্যাংগো (Django)
- iv) ফ্লাস্ক (Flask)
- v) নো জেএস (Node.js)

i) লারাভেল (Laravel) : লারাভেল হলো PHP প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে তৈরি একটি শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক। এটি খুব সহজে ও দ্রুত ডায়নামিক ওয়েবসাইট, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, API ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

ii) ডিজ্যাংগো (Django) : ডিজ্যাংগো হলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে তৈরি একটি ওপেন-সোর্স, উচ্চ-স্তরের ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক, যা দিয়ে খুব দ্রুত এবং নিরাপদভাবে ডায়নামিক ওয়েবসাইট ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা যায়। এটি কোডকে সহজ ও গোছানোভাবে রাখতে সাহায্য করে।

iii) কোডইগনাইটার (CodeIgniter) : কোডইগনাইটার হলো PHP ভাষার একটি খুবই জনপ্রিয়, লাইটওয়েট এবং সহজ ফ্রেমওয়ার্ক। ল্যারাভেল এর আগে এটি ছিলো সবচেয়ে ব্যবহৃত PHP ফ্রেমওয়ার্ক।

iv) ফ্লাস্ক (Flask) : Flask হলো Python ভাষার একটি Lightweight Micro-framework. এটি খুব ফ্লেক্সিবল, কাস্টমাইজেবল এবং ছোট/মাঝারি ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে উপযোগী।

v) নোড জে. এস (Node.js) : Node.js সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যাক এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক। Node.js দিয়ে ফ্রন্টএন্ড + ব্যাকএন্ড একই প্রজেক্টে কাজ করা যায়। ডায়নামিক ওয়েবসাইট, ব্লক, ই-কমার্স, কর্পোরেট ওয়েবসাইট তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CMS) কী?**

বাকাশিবো- ২০২৪, ২৪'পরি

উত্তর : কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হলো এমন একটি সফটওয়্যার বা প্ল্যাটফর্ম যা ব্যবহারকারীদের ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট তৈরি, সম্পাদন ও প্রকাশ করতে সাহায্য করে, কোনো প্রোগ্রামিং জানা ছাড়াই।

**** ২। ড্যাশবোর্ড এর সংজ্ঞা দাও।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : যে প্যানেলে ওয়েবসাইট নিয়ে কার্য সম্পাদন করার সময় এর সকল টুলসমূহ পাওয়া যায়, তাকে ড্যাশবোর্ড বলে। এর মাধ্যমে ওয়েবসাইটের সকল Option-এর Overview পাওয়া যায়।

**** ৩। ওয়ার্ডপ্রেস (Wordpress) কী?**

উত্তর : ওয়ার্ডপ্রেস হলো একটি জনপ্রিয় ওপেন-সোর্স কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যা দিয়ে খুব সহজে ওয়েবসাইট তৈরি ও ব্লগ পরিচালনা করা যায়।

*** ৪। শপিফাই (Shopify) কী?**

উত্তর : শপিফাই হলো একটি জনপ্রিয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, যা ব্যবহারকারীদের অনলাইন স্টোর তৈরি, পরিচালনা ও বিক্রি করার সুযোগ

দেয়। যা ব্যবহারকারীর সার্ভার বা কোড নিয়ে চিন্তা না করে ব্রাউজারের মাধ্যমে ব্যবসা চালাতে পারে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সিএমএস এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

উত্তর : সিএমএস এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| i) কনটেন্ট তৈরি ও সম্পাদনা | ii) টেমপ্লেট ও থিম |
| iii) ইউজার ম্যানেজমেন্ট | iv) ডাটাবেস ইন্টিগ্রেশন |
| v) নিরাপত্তা | vi) মাল্টিমিডিয়া সাপোর্ট |
| vii) রিপোর্ট ও অ্যানালিটিক্স। | |

২। সিএমএস এর সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : সিএমএস এর প্রধান সুবিধাগুলো হলো-

- | | |
|---------------------------------|--|
| i) সহজে কনটেন্ট তৈরি ও সম্পাদনা | ii) দ্রুত ওয়েবসাইট এর উন্নয়ন করা যায়। |
| iii) ইউজার ম্যানেজমেন্ট সুবিধা | iv) প্লাগ-ইন ও এক্সটেনশন ব্যবহার |
| v) নিরাপত্তা ও পারমিশন কন্ট্রোল | vi) ডাটাবেস ইন্টিগ্রেশন |
| vii) মাল্টিমিডিয়া সাপোর্ট | viii) রিপোর্ট ও অ্যানালিটিক্স। |

৩। সিএমএস- এ অসুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর : সিএমএস এর প্রধান অসুবিধাগুলো হলো-

- i) কাস্টমাইজেশন সীমাবদ্ধতা
- ii) পারফরম্যান্স ইস্যু
- iii) নিরাপত্তা ঝুঁকি
- iv) প্লাগইন/থিমের নির্ভরতা
- v) ডাটাবেস ও সার্ভার রিসোর্সের চাপ
- vi) কোডের সীমাবদ্ধতা
- viii) রিসোর্স খরচ

৪। C Panel এর উপাদান বা কম্পোনেন্টসমূহের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩, ২৪'পর্যি

উত্তর : C Panel এর উপাদান বা কম্পোনেন্টসমূহের নাম নিম্নরূপ :

- i) File
- ii) Email
- iii) Database
- iv) Domain
- v) Security
- vi) Metrics
- vii) Software
- viii) Advanced
- ix) Preferences
- x) Softaculous Apps Installer

* ৫। ড্যাশবোর্ডের উপাদানগুলোর নাম লেখ।

উত্তর : ড্যাশবোর্ডের উপাদানগুলো নিম্নরূপ :

- i) Posts
- ii) Media
- iii) Pages
- iv) Comments
- v) Appearance
- vi) Plugin
- vii) Users
- viii) Tools
- ix) Settings

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। সিএমএস কী? বিভিন্ন প্রকার সিএমএস সম্পর্কে বর্ণনা কর।

বাকাশির্বো- ২০২৩

উত্তর : কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হলো এমন একটি সফটওয়্যার বা প্ল্যাটফর্ম যা ব্যবহারকারীদের ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট তৈরি, সম্পাদন ও প্রকাশ করতে সাহায্য করে, কোনো প্রোগ্রামিং জানা ছাড়াই।

নিচে প্রচলিত কিছু জনপ্রিয় সিএমএস এবং তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো-

- i) ওয়ার্ডপ্রেস (Wordpress)
- ii) জুমলা (Joomla)
- iii) ড্রুপাল (Drupal)
- iv) শপিফাই (Sophify)
- v) উইক্স (Wix)

i) ওয়ার্ডপ্রেস : ওয়ার্ডপ্রেস হলো একটি জনপ্রিয় ওপেন-সোর্স কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যা দিয়ে খুব সহজে ওয়েবসাইট তৈরি ও ব্লগ পরিচালনা করা যায়।

ii) জুমলা : জুমলা হলো একটি জনপ্রিয় ওপেন সোর্স সিএমএস, যার সাহায্যে কোডিং না জানলেও সহজে ওয়েবসাইট তৈরি ও পরিচালনা করা যায়। এটি PHP ভাষায় তৈরি এবং MySQL/MariaDB ডাটাবেস ব্যবহার করে।

iii) **ড্রুপাল** : ড্রুপাল হলো একটি ওপেন সোর্স, শক্তিশালী ও নিরাপদ সিএমএস, যা জটিল ও বড় পরিসরের ওয়েবসাইট তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এটি PHP ভাষায় তৈরি এবং MySQL, MariaDB, PostgreSQL সহ বিভিন্ন ডাটাবেস সমর্থন করে।

iv) **শপিফাই** : শপিফাই হলো একটি জনপ্রিয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, যা ব্যবহারকারীদের অনলাইন স্টোর তৈরি, পরিচালনা ও বিক্রি করার সুযোগ দেয়। যা ব্যবহারকারীর সার্ভার বা কোড নিয়ে চিন্তা না করে ব্রাউজারের মাধ্যমে ব্যবসা চালাতে পারে।

v) **উইক্স** : উইক্স হলো একটি জনপ্রিয় ক্লাউড-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম। এটা ব্যবহার করে কোডিং ছাড়াই খুব সহজে একটি প্রফেশনাল ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়।

* ২। সি- প্যানেল কী? সি-প্যানেলের উপাদানগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর : সি- প্যানেল হলো একটি ওয়েব বেসড কন্ট্রোল প্যানেল, যা ব্যবহার করে খুব সহজেই ওয়েবসাইট ম্যানেজমেন্ট, ডোমেইন সেটআপ, হোস্টিং কন্ট্রোল, ইমেইল তৈরি, ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট, ফাইল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি কাজ করা হয়।

সি-প্যানেলের উপাদান সমূহ :

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| i) ফাইল ম্যানেজমেন্ট | ii) ডাটাবেস | iii) ডোমেইন |
| নিয়ন্ত্রণ | | |
| iv) ই-মেইল | v) ওয়েবসাইট অ্যানালিটিক্স | vi) সিকিউরিটি |
| vii) সফটওয়্যার ও অ্যাপ ইন্সটলেশন | | viii) উন্নত সেটি |

ix) ব্যক্তিগত সেটিংস।

i) ফাইল ম্যানেজমেন্ট : এখানে ওয়েবসাইটের সব ফাইল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ওয়েবসাইটের ফাইল আপলোড, ডিলিট, এডিট করা যায়। ইমেজ সম্পর্কিত কাজ করা যায়, হোস্টিং স্পেস কতটুকু ব্যবহার তা জানা যায়।

ii) ডাটাবেস : নতুন ডাটাবেস তৈরি, ডাটাবেস ইউজার তৈরি, ডাটা ইনসার্ট, ডিলিট, আপডেট, এক্সপোর্ট, ইমপোর্ট ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়।

iii) ডোমেইন নিয়ন্ত্রণ : এক হোস্টিং-এ একাধিক ওয়েবসাইট হোস্ট করা, সাব-ডোমেইন তৈরি করা, একাধিক ডোমেইনকে একই ওয়েবসাইটে ব্যবহার করা।

iv) ই-মেইল : নিজের ডোমেইন দিয়ে ইমেইল তৈরি করা, ইমেইল এক অ্যাড্রেস থেকে অন্য অ্যাড্রেসে ফরোয়ার্ড করা, অটো রিপ্লে সেট করা, ব্রাউজার থেকে ইমেইল পাঠানো/গ্রহণ করা।

v) ওয়েবসাইট অ্যানালিটিক্স : আপনার ওয়েবসাইটে কতজন ভিজিট করেছে, সার্ভারের এরর দেখা, কত ডাটা ট্রান্সটার হয়েছে, তা দেখা।

vi) সিকিউরিটি : আপনার ছবি/ডাটা অন্য সাইটে চুরি হওয়া বন্ধ করা।

vii) সফটওয়্যার ও অ্যাপ ইনস্টলেশন : এখানে ওয়েবসাইট এর জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার/অ্যাপ ইনস্টলেশন করা হয়।

viii) উন্নত সেটিং : নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী অটো কাজ চালানো।

ix) ব্যক্তিগত সেটিং : সি- প্যানেল এর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন, ইউজার অ্যাকাউন্ট ম্যানেজ।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ই-কমার্স (E-Commerce) কী? বাকশিবো- ২০২৩, ২৪'পর
উত্তর : ই-কমার্স বা ইলেকট্রনিক্স কমার্স হলো পণ্য বা সেবা ক্রয় বা বিক্রয় এবং আর্থিক লেনদেনের প্রক্রিয়া, যা ইন্টারনেট বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা হয়। এর মাধ্যমে অনলাইনে পণ্য বা সেবা ক্রয়/বিক্রয় হয়ে থাকে।

* ২। ডিজিটাল ওয়ালেট (Digital Wallet) কী? বাকশিবো- ২০২৩, ২৪
উত্তর : ডিজিটাল ওয়ালেট হলো একটি ইলেকট্রনিক বা অনলাইন মানিব্যাগ, যেখানে আপনি টাকা সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন এবং মোবাইলের মাধ্যমে সহজে পেমেন্ট করতে পারবেন।

* ৩। কয়েকটি ই-কমার্স পেমেন্ট সিস্টেমের নাম লেখ।

উত্তর : ই-কমার্স পেমেন্ট সিস্টেমসমূহ নিম্নরূপ :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| i) Bkash | ii) Nagad |
| iii) Rocket | iv) Upay |
| v) Credit and Debit Card | vi) Digital Wallet |
| vii) Bank Transfer | viii) Cash on Delivery |
- ইত্যাদি।

৪। ক্রিপ্টোকারেন্সি (Cryptocurrency) কী?

উত্তর : ক্রিপ্টোকারেন্সি হলো এক ধরনের ডিজিটাল বা ভার্চুয়াল মুদ্রা, যা ইলেকট্রনিকভাবে লেনদেন করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ই-কমার্সের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর : ই-কমার্সের সুবিধা :

- i) ঘরে বসে সহজে কেনাকাটা করা যায়। ii) সহজে পণ্য খুঁজে পাওয়া যায়, সময় ও শ্রম সাশ্রয় হয়।
- iii) ব্যবসা পরিচালনায় খরচ কম লাগে। iv) হোম ডেলিভারি নেওয়ার সুযোগ থাকে।
- v) বিভিন্ন পেমেন্ট মেথড থাকায় সহজে পেমেন্ট করা যায়।

ই-কমার্সের অসুবিধা :

- i) অনেক সময় পণ্যের কোয়ালিটির অনিশ্চয়তা থাকে।
- ii) প্রতারণার ঝুঁকি থাকে, লেনদেনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব।
- iii) দক্ষ লোকের অভাব।
- iv) রিটার্ন এবং এক্সচেঞ্জ ঝামেলা।
- v) মার্কেটিং খরচ বেশি হয়।

* ২। ই-কমার্সের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪

উত্তর : ই-কমার্সের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- i) অনলাইন লেনদেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা সরাসরি ইন্টারনেটের মাধ্যমে লেনদেন করে।
- ii) বিভিন্ন পণ্য ও সেবা : ই-কমার্সে জিনিসপত্র, খাদ্য, পোষাক, ইলেকট্রনিক্স, সফটওয়্যার ইত্যাদি সব ধরনের পণ্য পাওয়া যায়।
- iii) পেমেন্ট ব্যবস্থা : বিকাশ, রকেট, নগদ, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, ব্যাংক ট্রান্সফার ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ প্রদানের সুবিধা।
- iv) ডেলিভারি সুবিধা : ক্রেতার ঠিকানায় সরাসরি পণ্য পৌঁছে দেওয়া হয়।
- v) সুবিধাজনক সময় : ২৪ ঘন্টা যেকোনো সময় কেনাকাটা সম্ভব, দোকানের প্রয়োজন হয় না।

** ৩। ই-কমার্স/ইলেকট্রনিক্স-এর পেমেন্ট সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৪'পর

উত্তর : ই-কমার্স হলো পণ্য বা সেবা ক্রয় বা বিক্রয় এবং আর্থিক লেনদেনের প্রক্রিয়া যা ইন্টারনেট বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা হয়। এর মাধ্যমে অনলাইনে পণ্য বা সেবা ক্রয়/বিক্রয় হয়ে থাকে। ই-কমার্স পেমেন্ট সিস্টেম বলতে অনলাইন কেনাকাটার সময় অর্থ লেনদেন করার প্রক্রিয়া।

ই-কমার্সের পেমেন্ট সিস্টেমের ধরন :

- i) ডিজিটাল ওয়ালেট।
- ii) ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড।
- iii) নগদ বা ক্যাশ অন ডেলিভারি।
- iv) ব্যাংক ট্রান্সফার / অনলাইন ব্যাংকিং।
- v) ইউনিক পেমেন্ট লিংক ইত্যাদি।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** ই-কমার্সের পেমেন্ট সিস্টেমগুলোর বর্ণনা দাও।

উত্তর : ই-কমার্সের পেমেন্ট সিস্টেমগুলোর বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো-

- i) **ডিজিটাল ওয়ালেট :** বর্তমানে ডিজিটাল ওয়ালেট অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ব্যবহারকারী টাকা ওয়ালেটে জমা রাখে এবং সহজে পেমেন্ট করতে পারে। উদাহরণ- Bkash, Rocket, Nagad, Rocket, PayPal, Google Pay ইত্যাদি।
- ii) **ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড :** ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ড হলো ই-কমার্স লেনদেনের জন্য সবচেয়ে সাধারণ অর্থ প্রদান পদ্ধতি। এর মাধ্যমে ব্যাংক কার্ড ব্যবহার করে সরাসরি পেমেন্ট করা যায়। উদাহরণ- Visa, MasterCard.
- iii) **নগদ বা ক্যাশ অন ডেলিভারি :** ক্যাশ অন ডেলিভারি হলো এক ধরনের অর্থ প্রদান পদ্ধতি। যেখানে কাস্টমার তার ক্রয়ের পণ্য হাতে পাওয়ার পর অর্থ প্রদান করে থাকে। এই সিস্টেমে কাস্টমারের বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি, ঝুঁকি কম।
- iv) **ব্যাংক ট্রান্সফার/অনলাইন ব্যাংকিং :** ব্যাংক ট্রান্সফার ও অনলাইন ব্যাংকিং সিস্টেমে সরাসরি ব্যাংক থেকে টাকা স্থানান্তর করা হয়।
- v) **ইউনিক পেমেন্ট লিংক :** এই সিস্টেমে বিক্রেতাকে একটি লিংক পাঠানো হয়, ঐ লিংকে ক্লিক করে বিক্রেতা পণ্যে নির্ধারিত অর্থ পেমেন্ট করতে পারে।

* ২। ই-কমার্সের নিরাপত্তা স্ট্যান্ডার্ডগুলোর বর্ণনা দাও।

উত্তর : ই-কমার্সের নিরাপত্তা হলো অনলাইন কেনাকাটা ও লেনদেনের সময় গ্রাহক এবং বিক্রেতার তথ্য, অর্থ ও ডাটাকে সাইবার ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত রাখার প্রক্রিয়া। অর্থাৎ অনলাইন লেনদেনকে নিরাপদ নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য করা এটাই ই-কমার্সের নিরাপত্তা।

ই-কমার্সের নিরাপত্তা ৪টি মূল নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে-

i) **গোপনীয়তা :** গোপনীয়তা বলতে বোঝায় ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত ও সংবেদনশীল তথ্য যেন অন্য কেউ জানতে বা দেখতে না পারে। কোনো কারণে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান যদি এই গোপনীয়তা রক্ষা করতে সক্ষম না হয় তাহলে এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য খারাপ দৃষ্টান্ত হবে এবং ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান তার গ্রাহককে হারাতে পারে।

ii) **বিশুদ্ধতা :** বিশুদ্ধতা মানে হলো ডাটা যেন অপরিবর্তিত, সঠিক এবং সম্পূর্ণ থাকে। একটি সফল ই-কমার্স ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য গোছালো ও পরিষ্কার ডাটাবেস রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ভাবেই যেন তথ্য ভুল না হয় এটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে।

iii) **প্রমাণীকরণ :** প্রমাণীকরণ হলো ব্যবহারকারীর পরিচয় যাচাই করার প্রক্রিয়া। যে ব্যক্তি লেনদেন করছে, সে ব্যক্তি সত্যিই অনুমোদিত ব্যবহারকারী কি না তা নিশ্চিত করা যায়। যেমন- পাসওয়ার্ড, ইমেইল ভেরিফিকেশন, OTP ইত্যাদি।

iv) **অপ্রত্যাখ্যানযোগ্যতা :** অপ্রত্যাখ্যানযোগ্যতা মানে হলো কেউ যেন লেনদেন সম্পন্ন করার পর তা অস্বীকার করতে না পারে। যেমন- গ্রাহক কোনো পণ্য অর্ডার করার পর যেন বলতে না যে আমি অর্ডার করিনি।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডোমেইন (Domain) কী?**

উত্তর : ডোমেইন হলো ইন্টারনেটে একটি ওয়েবসাইট ঠিকানা, যা ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্ট সার্ভার বা ওয়েবসাইটে নিয়ে যায়। এটি হলো ওয়েবসাইটের নাম যা আমরা টাইপ করলে খুজে পাই।

**** ২। সাব-ডোমেইন (Sub-Domain) কী?**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : সাব-ডোমেইন হলো মূল ডোমেইনের একটি অংশ বা শাখা, যা মূল ডোমেইনের ভেতরে আলাদা একটি সাইট বা সেকশন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

**** ৩। হোস্টিং বা ওয়েব হোস্টিং কী?**

বাকশিবো- ২০২৪, ২৪'পরি

উত্তর : হোস্টিং বা ওয়েব হোস্টিং হলো এমন একটি অনলাইন সার্ভিস যেখানে আপনার ওয়েবসাইটের সব ফাইল ইন্টারনেটে সংরক্ষণ করা থাকে, যাতে মানুষ যেকোনো সময় ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারে।

***** ৪। BTCL ও BTRC কী?**

বাকশিবো- ২০২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : BTCL (Bangladesh Telecommunication Company Limited) হলো বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন টেলিযোগাযোগ সেবা

প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এটি মূলত দেশের টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবার বিভিন্ন অবকাঠামো পরিচালনা করে।

BTRC(Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission) দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এটি কোন কোম্পানি কীভাবে টেলিকম ও ইন্টারনেট সেবা দেবে, কোন ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করবে এসব কাজ নিশ্চিত করে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। ডোমেইন নেম সিস্টেম (DNS) বলতে কী বুঝায়? **বাকশির্বো- ২০২৪**

উত্তর : ডোমেইন হলো ইন্টারনেটে একটি ওয়েবসাইট ঠিকানা, যা ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্ট সার্ভার বা ওয়েবসাইটে নিয়ে যায়। এটি হলো ওয়েবসাইটের নাম যা আমরা টাইপ করলে খুজে পাই।

ডোমেইন নেম সিস্টেম (DNS) হলো এমন একটি প্রযুক্তি বা সিস্টেম যা ডোমেইন নামকে আইপি অ্যাড্রেসে রূপান্তর করে এবং ব্যবহারকারীকে সঠিক ওয়েব সার্ভারে পৌঁছে দেয়। (DNS) হলো একটি ব্যবস্থাপনা ও সার্ভার নেটওয়ার্ক, যা ইন্টারনেটে ব্যবহৃত ডোমেইন নামগুলোকে আইপি ঠিকানায় রূপান্তর করে।

** ২। বিটিসিএল-এর কার্যাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর : BTCL (Bangladesh Telecommunication Company Limited) হলো বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন টেলিযোগাযোগ সেবা

প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এটি মূলত দেশের টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবার বিভিন্ন অবকাঠামো পরিচালনা করে।

বিটিসিএল-এর কার্যাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা :

- i) টেলিফোন সেবা প্রদান : দেশের অভ্যন্তরে ল্যান্ডলাইন ফোন সংযোগ দেওয়া ও রূপান্তর করা। এর মাধ্যমে STD, ISD, PABX সেবা প্রদান করা হয়।
- ii) ইন্টারনেট সেবা প্রদান : ADSL, FTTH (Fiber to Home), Broadband ইন্টারনেট সেবা সরবরাহ, সরকারি বিভিন্ন অফিসে ইন্টারনেট কানেকশন প্রদান।
- iii) নেটওয়ার্ক অবকাঠামো তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ : দেশের ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা। জাতীয় ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা।
- iv) ডোমেইন ও হোস্টিং সেবা : বাংলাদেশের অফিসিয়াল “.bd” ডোমেইন নিবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা। সরকারি ওয়েবসাইট গুলো হোস্টিং সুবিধা প্রদান।
- v) সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ : বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি দপ্তর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে টেলিকম সাপোর্ট দেওয়া। সরকারি নেটওয়ার্ক নিরাপদ ও কার্যকর রাখা।

৩। বিটিআরসি (BTRC)-এর কার্যাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর : BTRC (Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission) দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এটি কোন

কোম্পানি কীভাবে টেলিকম ও ইন্টারনেট সেবা দেবে, কোন ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করবে এসব কাজ নিশ্চিত করে।

বিটিআরসি (BTRC)-এর কার্যাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা :

- i) টেলিযোগাযোগ খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি :** দেশের সব টেলিকম অপারেটর তদারকি করা। নীতি, নিয়ম ও লাইসেন্সিং মানা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
- ii) লাইসেন্স প্রদান :** মোবাইল অপারেটর, ISP, ব্রডব্যান্ড, টাওয়ার কোম্পানি, স্যাটেলাইট সেবা প্রদানকারীসহ বিভিন্ন টেলিকম সেবার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা।
- iii) টেলিযোগাযোগ নিরাপত্তা :** সিম নিবন্ধন, IMEI রেজিস্ট্রেশন, নিরাপদ নেটওয়ার্ক চালু রাখা। অবৈধ সিম, ভুয়া IMEI, স্প্যাম, ফেক কল ব্লক করা।
- iv) গ্রাহক অধিকার সুরক্ষা :** কলড্রপ, নেটওয়ার্ক সমস্যা, ভুল বিলিং, সিম রেজিস্ট্রেশনসহ গ্রাহকের অভিযোগ সমাধান করা। নিরাপদ ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন প্রসেসের বর্ণনা দাও।

উত্তর : ডোমেইন হলো ইন্টারনেটে একটি ওয়েবসাইট ঠিকানা, যা ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্ট সার্ভার বা ওয়েবসাইটে নিয়ে যায়। এটি হলো ওয়েবসাইটের নাম যা আমরা টাইপ করলে খুজে পাই।

ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন হলো ইন্টারনেটে আপনার ওয়েবসাইটের একটি ঠিকানা সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়া।

i) **উপযুক্ত ডোমেইন নাম নির্বাচন :** আপনার ব্যবসা/ওয়েবসাইটের উদ্দেশ্য অনুযায়ী একটি নাম ঠিক করুন। নামটি যেন ছোট, সহজ, মনে রাখা যায় এমন হয়।

উদাহরণ : softmaxshop.com

techpoint.net

ii) **ডোমেইন নামটি ফ্রি কিনা যাচাই করা :** নির্বাচিত ডোমেইন নামটি আগে কেউ ব্যবহার করেছে কিনা তা চেক করতে হবে। যদি নামটি Available দেখায়, তবেই আপনি রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।

iii) **ডোমেইন এক্সটেনশন নির্বাচন :** ডোমেইন নামের শেষে থাকা অংশকে এক্সটেনশন বলে। উদাহরণ- .com/.net/.org/.info/.bd

iv) **ডোমেইন রেজিস্ট্রার নির্বাচন :** ডোমেইন কিনতে আপনাকে রেজিস্ট্রার/বিক্রেতা বেছে নিতে হবে।

v) **রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ :** এখানে আপনাকে কিছু তথ্য দিতে হয়। এই তথ্য গুলো WHOIS ডাটাবেস সংরক্ষিত থাকে।

vi) ডোমেইন ক্রয় ও পেমেন্ট : সাধারণত ১ বছর মেয়াদে ডোমেইন কেনা যায়।

vii) WHOIS রেকর্ড তৈরি : রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলে WHOIS ডাটাবেসে তথ্য গুলো দিতে হবে। ডোমেইন মালিকের নাম, ইমেইল, রেজিস্ট্রেশন তারিখ, মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ, নেমসার্ভার তথ্য ইত্যাদি।

viii) DNS বা নেমসার্ভার সেট করা : ওয়েবসাইট চালানোর জন্য ডোমেইনকে হোস্টিং সার্ভারের সাথে যুক্ত করা হয়। নেমসার্ভার সেট করলে আপনার ডোমেইন জানে কোন সার্ভারে ওয়েবসাইট ফাইল আছে।

ix) ডোমেইন অ্যাক্টিভেশন ও DNS প্রোপাগেশন : নেমসার্ভার পরিবর্তনের পর ২৪ ঘন্টা সময় লাগে পুরো বিশ্বে DNS আপডেট ছড়িয়ে পড়তে। এটাকে DNS প্রোপাগেশন বলা হয়। প্রোপাগেশন সম্পন্ন হলে ডোমেইন পুরোপুরি সক্রিয় হয়ে যায়।

**** ২। বিটিসিএল এবং বিটিআরসি- এর কাজের বর্ণনা দাও।**

উত্তর : BTCL (Bangladesh Telecommunication Company Limited) হলো বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এটি মূলত দেশের টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবার বিভিন্ন অবকাঠামো পরিচালনা করে।

i) টেলিফোন সেবা প্রদান : দেশের অভ্যন্তরে ল্যান্ডলাইন ফোন সংযোগ দেওয়া ও রূপান্তর করা। এর মাধ্যমে STD, ISD, PABX সেবা প্রদান করা হয়।

- ii) ইন্টারনেট সেবা প্রদান : ADSL, FTTH (Fiber to Home), Broadband ইন্টারনেট সেবা সরবরাহ, সরকারি বিভিন্ন অফিসে ইন্টারনেট কানেকশন প্রদান।
- iii) নেটওয়ার্ক অবকাঠামো তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ : দেশের ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা। জাতীয় ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক পরিচালনা।
- iv) ডোমেইন ও হোস্টিং সেবা : বাংলাদেশের অফিসিয়াল “.bd” ডোমেইন নিবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা। সরকারি ওয়েবসাইট গুলো হোস্টিং সুবিধা প্রদান।
- v) সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ : বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি দপ্তর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে টেলিকম সাপোর্ট দেওয়া। সরকারি নেটওয়ার্ক নিরাপদ ও কার্যকর রাখা।

BTRC (Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission) দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এটি কোন কোম্পানি কীভাবে টেলিকম ও ইন্টারনেট সেবা দেবে, কোন ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করবে এসব কাজ নিশ্চিত করে।

- i) টেলিযোগাযোগ খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি : দেশের সব টেলিকম অপারেটর তদারকি করা। নীতি, নিয়ম ও লাইসেন্সিং মানা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
- ii) লাইসেন্স প্রদান : মোবাইল অপারেটর, ISP, ব্রডব্যান্ড, টাওয়ার কোম্পানি, স্যাটেলাইট সেবা প্রদানকারীসহ বিভিন্ন টেলিকম সেবার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা।

iii) টেলিযোগাযোগ নিরাপত্তা : সিম নিবন্ধন, IMEI রেজিস্ট্রেশন, নিরাপদ নেটওয়ার্ক চালু রাখা। অবৈধ সিম ভুয়া IMEI, স্প্যাম, জাল কল ব্লক করা।

iv) গ্রাহক অধিকার সুরক্ষা : কলড্রপ, নেটওয়ার্ক সমস্যা, ভুল বিলিং, সিম রেজিস্ট্রেশনসহ গ্রাহকের আভিযোগ সমাধান করা। নিরাপদ ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা।

**** ৩। ওয়েব হোস্টিং প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।**

বাকশিবো- ২০২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : ওয়েব হোস্টিং প্রক্রিয়া : হোস্টিং বা ওয়েব হোস্টিং হলো এমন একটি অনলাইন সার্ভিস যেখানে আপনার ওয়েবসাইটের সব ফাইল ইন্টারনেটে সংরক্ষণ করা থাকে, যাতে মানুষ যেকোনো সময় ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারে।

ওয়েব হোস্টিং প্রক্রিয়ার বর্ণনা নিম্নরূপ :

i) ডোমেইন নাম রেজিস্ট্রেশন : ওয়েবসাইট অনলাইনে প্রকাশ করতে প্রথমে একটি ডোমেইন নাম প্রয়োজন।

যেমন : smartbook.com, softmax.org

ii) ওয়েব হোস্টিং প্ল্যান নির্বাচন : ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট (ফাইল, ছবি, ভিডিও, ডাটাবেস) সংরক্ষণ করার জন্য একটি সার্ভার প্রয়োজন।

iii) হোস্টিং অ্যাকাউন্ট সেটআপ : হোস্টিং কেনার পর আপনাকে একটি কন্ট্রোল প্যানেল (যেমন : cPanel, DirectAdmin, Plesk) দেওয়া হয়।

iv) DNS সেটিং : ডোমেইনকে হোস্টিং সার্ভারের সাথে কানেক্ট করার জন্য Name Server (NS) সেট করতে হয়।

- v) ওয়েবসাইট ফাইল সার্ভারে আপলোড করা : আপনার প্রজেক্ট বা ওয়েবসাইটের ফাইলগুলো সার্ভারে আপলোড করা হয়।
- vi) **SSL** সার্টিফিকেট ইনস্টলেশন : ওয়েবসাইটকে HTTPS সিকিউরিটি দিতে SSL ইনস্টল করা হয়।
- vii) ওয়েবসাইট টেস্টিং : সবকিছু ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করা হয়।

অধ্যায়-৬

ওয়েব সিকিউরিটি এবং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
(এসইও)

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ওয়েব সিকিউরিটি (Web Security) কী?** বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর : ওয়েব সিকিউরিটি হলো একটি প্রক্রিয়া বা প্রযুক্তির সমষ্টি, যার মাধ্যমে কোনো ওয়েবসাইট, সার্ভার, ডাটা এবং ব্যবহারকারীর তথ্যকে হ্যাকিং, ডাটা চুরি, ভাইরাস, ম্যালওয়্যার, আক্রমণ ইত্যাদি থেকে নিরাপদ রাখা যায়।

**** ২। ফায়ারওয়াল (Firewall) কী?**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : ফায়ারওয়াল হলো এমন একটি সিকিউরিটি ডিভাইস বা সফটওয়্যার, যা নেটওয়ার্কে আসা-যাওয়া ডাটা প্যাকেটগুলো পরীক্ষা করে এবং নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ট্রাফিক অনুমোদন বা ব্লক করে।

৩। র্যানসমওয়্যার (Ransomware) কী?

উত্তর : র্যানসমওয়্যার হলো এক ধরনের ক্ষতিকর সফটওয়্যার বা ম্যালওয়্যার, যা কম্পিউটার বা মোবাইলের ফাইলগুলো লক/এনক্রিপ্ট করে দেয় এবং পরে সেগুলো খুলে দেওয়ার জন্য মুক্তিপণ দাবি করে।

***** ৪। ফিশিং (Phishing) কী?**

উত্তর : ফিশিং হলো এক ধরনের অনলাইন প্রতারণা, যেখানে হ্যাকাররা ভুয়া ইমেইল, মেসেজ, লিংক বা ওয়েবসাইট ব্যবহার করে মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য, পাসওয়ার্ড, ব্যাংক তথ্য, OTP, কার্ড নম্বর ইত্যাদি চুরি করে।

*** ৫। ম্যালওয়্যার (Malware) কী?**

উত্তর : ম্যালওয়্যার শব্দটি Malicious Software এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যে কোনো ক্ষতিকারক সফটওয়্যার, প্রোগ্রাম বা কোড যা কম্পিউটার, মোবাইল, নেটওয়ার্ক বা ডাটাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়, তাকে ম্যালওয়্যার বলা হয়।

**** ৬। হ্যাকিং (Hacking) ও হ্যাকার (Hacker) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : **হ্যাকিং (Hacking) :** হ্যাকিং হলো অননুমোদিতভাবে কোনো কম্পিউটার, মোবাইল, সার্ভার বা নেটওয়ার্কে প্রবেশ করা, তথ্য চুরি, পরিবর্তন বা নষ্ট করা, সিকিউরিটি দুর্বলতা খুঁজে বের করা।

হ্যাকার (Hacker) : হ্যাকার হলো এমন একজন ব্যক্তি যে কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে, সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্কের দুর্বলতা খুঁজে বের করতে পারে এবং এসব দক্ষতা ব্যবহার করে সিস্টেমে প্রবেশ করে সিস্টেমের ক্ষতি করতে পারে।

এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ওয়েবপেজ, ছবি, ভিডিও, ফাইল অথবা ডাটা ব্রাউজারে পাঠিয়ে দেয়।

৭। SEO বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২৪, ২৪ পরি

উত্তর : SEO (Search Engine Optimization) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি ওয়েবসাইটকে সার্চ ইঞ্জিনে (যেমন: Google, Bing, Yahoo) উপরের দিকে প্রদর্শিত হওয়ার উপযোগী করে তৈরি করা হয়। SEO হলো সার্চ ইঞ্জিনে ওয়েবসাইটকে র‍্যাংক করানোর কৌশল।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। হ্যাকিং ও হ্যাকার বলতে কী বুঝায়? হ্যাকারের প্রকারভেদ লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : হ্যাকিং হলো অননুমোদিতভাবে কোনো কম্পিউটার, মোবাইল, সার্ভার বা নেটওয়ার্কে প্রবেশ করা, তথ্য চুরি, পরিবর্তন বা নষ্ট করা, সিকিউরিটি দুর্বলতা খুঁজে বের করার।

হ্যাকার হলো এমন একজন ব্যক্তি যে কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে, সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্কের দুর্বলতা খুঁজে বের করতে পারে এবং এসব দক্ষতা ব্যবহার করে সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারে।

হ্যাকারের প্রকারভেদ :

i) হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার (সাদা টুপিং হ্যাকার) ii) ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার (কালো টুপিং হ্যাকার) iii) গ্রে হ্যাট হ্যাকার (ধূসর টুপিং হ্যাকার)।

i) হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার : হোয়াইট হ্যাট হ্যাকাররা সিকিউরিটি বৃদ্ধির জন্য সিস্টেমের দুর্বলতা খুঁজে বের করে, কোম্পানির অনুমতি নিয়ে হ্যাকিং করে, ভালো কাজের জন্য নিজের দক্ষতা ব্যবহার করে।

ii) **ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার** : ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকাররা ব্যক্তিগত লাভ বা ক্ষতিকর কাজের উদ্দেশ্যে হ্যাকিং করে, ডাটা চুরি, টাকা হাতানো, সিস্টেম নষ্ট করা এসব কাজ করে থাকে।

ii) **গ্রে হ্যাট হ্যাকার** : গ্রে হ্যাট হ্যাকাররা কারো অনুমতি ছাড়াই হ্যাকিং করে, কিন্তু উদ্দেশ্য সবসময় খারাপ নাও হতে পারে। আবার কোনো কিছুই বিনিময়ে অন্যের দুর্বলতা জানিয়ে দিতে পারে।

**** ২। সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বা SEO সম্পর্কে লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৪'পর

উত্তর : সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ওয়েবসাইটকে গুগল, রিং বা অন্যান্য সার্চ ইঞ্জিনে আরও ভালোভাবে র‍্যাঙ্ক করা যায়, যাতে বেশি ব্যবহারকারী ওয়েবসাইটে আসে।

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের প্রধান কাজ গুলো হলো-

i) ওয়েবসাইটের ভিজিবিলাটি বৃদ্ধি করা। ii) সার্চ ইঞ্জিনের প্রথম পেজে বা শীর্ষে অবস্থান করা।

৩। বিভিন্ন প্রকার এসইও এর প্রকারভেদ লেখ।

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার এসইও এর প্রকারভেদ :

i) অন পেজ এসইও (On Page SEO). ii) অফ পেজ এসইও (On Page SEO). iii) টেকনিক্যাল এসইও (On Page SEO).

i) **অন পেজ এসইও** : অন পেজ এসইও হলো ওয়েবসাইটের ভিতরে বিষয়বস্তুর ও কোড অপটিমাইজ করা, যাতে সার্চ ইঞ্জিন সহজে বুঝতে পারে এবং ভালো র‍্যাংক দেয়।

ii) অফ পেজ এসইও : অফ পেজ এসইও হলো ওয়েবসাইটের বাহ্যিক ফ্যাক্টর বা অন্যান্য ওয়েবসাইট থেকে প্রভাব বৃদ্ধি করা, যা র‍্যাঙ্কিং উন্নত করে।

iii) টেকনিক্যাল এসইও : টেকনিক্যাল এসইও হলো ওয়েবসাইটের প্রযুক্তিগত দিক ঠিক করা, যাতে সার্চ ইঞ্জিন সহজে ওয়েবসাইট স্ক্রল বা ইনডেক্স করতে পারে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ওয়েব নিরাপত্তার হুমকিগুলোর বর্ণনা দাও। **বাকাশিবো- ২০২৪'পরি**
উত্তর : ওয়েব নিরাপত্তা হলো ওয়েবসাইট, সার্ভার ও ব্যবহারকারীর তথ্যকে সাইবার অক্রমণ থেকে রক্ষা করার প্রক্রিয়া। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হুমকি ওয়েব সিকিউরিটিকে বিপন্ন করে।

ওয়েব নিরাপত্তার হুমকিগুলো নিচে দেওয়া হলো-

- i) র‍্যানসমওয়্যার : র‍্যানসমওয়্যার হলো এক ধরনের ক্ষতিকর সফটওয়্যার বা ম্যালওয়্যার, যা কম্পিউটার বা মোবাইলের ফাইলগুলো লক/এনক্রিপ্ট করে দেয় এবং পরে সেগুলো খুলে দেওয়ার জন্য মুক্তিপণ দাবি করে।
- ii) ফিশিং : ফিশিং হলো এক ধরনের অনলাইন প্রতারণা, যেখানে হ্যাকাররা ভুয়া ইমেইল, মেসেজ, লিংক বা ওয়েবসাইট ব্যবহার করে মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য, পাসওয়ার্ড, ব্যাংক তথ্য, OTP, কার্ড নম্বর ইত্যাদি চুরি করে।

iii) **ম্যালওয়্যার** : ম্যালওয়্যার শব্দটি Malicious Software এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যেকোনো ক্ষতিকারক সফটওয়্যার, প্রোগ্রাম বা কোড যা কম্পিউটার, মোবাইল, নেটওয়ার্ক বা ডাটাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়, তাকে ম্যালওয়্যার বলা হয়।

iv) **SQL ইনজেকশন** : হ্যাকাররা ওয়েবসাইটের ইনপুট ফিল্ডে ক্ষতিকর SQL কোড ঠুকিয়ে ডাটাবেসে প্রবেশ করে ডাটা চুরি বা নষ্ট করতে পারে।

v) **ক্রস-সাইট স্ক্রিপ্টিং** : হ্যাকার ওয়েব পেজে ক্ষতিকর স্ক্রিপ্ট বসিয়ে ব্যবহারকারীর সেশন বা তথ্য চুরি করতে পারে।

vi) **ডিনায়াল অফ সার্ভিস** : বেশি ট্রাফিক পাঠিয়ে সার্ভার ডাউন করে দেওয়া, ওয়েবসাইট অচল হয়ে যায়।

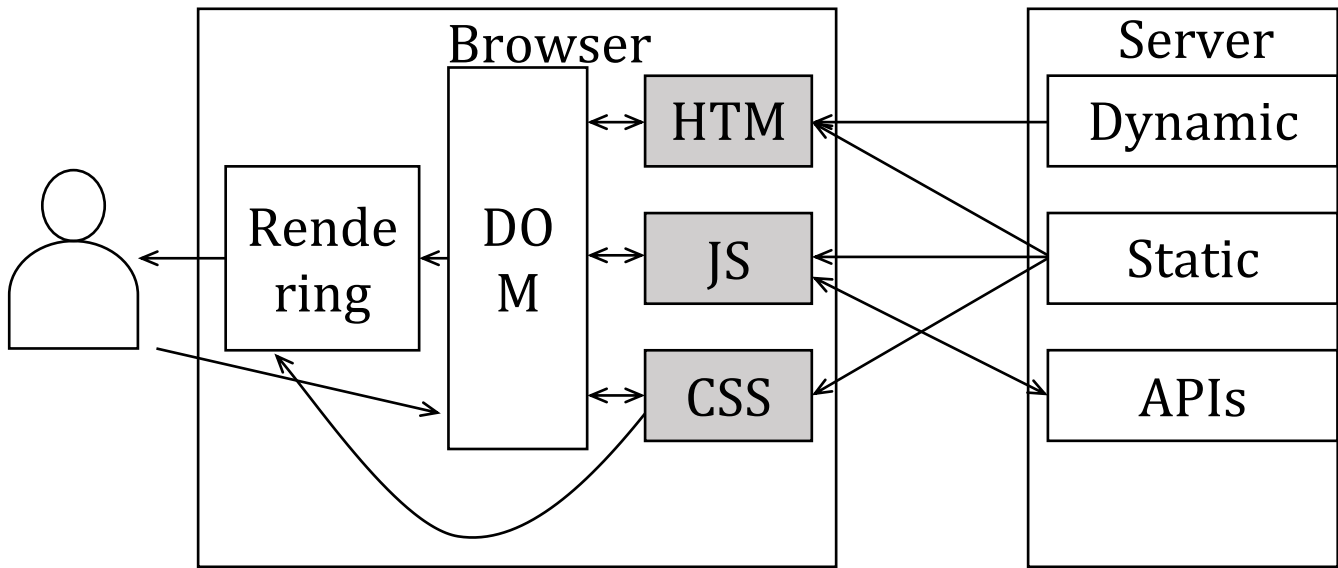
vii) **ব্রুট-ফোর্স আক্রমণ** : পাসওয়ার্ড বারবার চেষ্টা করে সঠিকটি বের করার চেষ্টা করা। দুর্বল পাসওয়ার্ড হলে সহজেই হ্যাক হয়।

viii) **সেশন হাইজ্যাকিং** : ব্যবহারকারীর সেশন আইডি চুরি করে তার নামে সিস্টেমে প্রবেশ করে।

ix) **ম্যান-ইন-দ্যা-মিডল আক্রমণ** : হ্যাকার ব্যবহারকারী ও সার্ভারের মাঝখান থেকে ডাটা চুরি বা পরিবর্তন করে।

*** ২। ওয়েব সিকিউরিটি মডেলের ব্যাখ্যা দাও। **বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪'পরি**

উত্তর : ওয়েব সিকিউরিটি : ওয়েব সিকিউরিটি হলো একটি প্রক্রিয়া বা প্রযুক্তির সমষ্টি, যার মাধ্যমে কোনো ওয়েবসাইট, সার্ভার, ডাটা এবং ব্যবহারকারীর তথ্যকে হ্যাকিং, ডাটা চুরি, ভাইরাস, ম্যালওয়্যার, আক্রমণ ইত্যাদি থেকে নিরাপদ রাখা যায়।



চিত্র : ওয়েব আর্কিটেকচার

i) **ব্রাউজার (Browser)** : ব্রাউজার (Browser) হলো একটি সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন, যার সাহায্যে আমরা ইন্টারনেটে থাকা ওয়েবসাইট, ওয়েবপেজ, ছবি, ভিডিও ও তথ্য দেখতে ও ব্যবহার করতে পারি।

ii) **ওয়েব সার্ভার (Web Server)** : ওয়েব সার্ভার (Web Server) হলো এমন একটি সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার সিস্টেম যা ব্যবহারকারীর পাঠানো রিকোয়েস্ট গ্রহণ করে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ওয়েবপেজ, ছবি, ভিডিও, ফাইল অথবা ডেটা ব্রাউজারে পাঠিয়ে দেয়।

iii) **নেটওয়ার্ক (Network)** : নেটওয়ার্ক হলো দুটি বা তার বেশি কম্পিউটার, ডিভাইস বা সার্ভারকে একটি কমিউনিকেশন লিঙ্কের মাধ্যমে সংযুক্ত করা, যাতে তারা তথ্য, ডেটা বা রিসোর্স শেয়ার করতে পারে।

***** ৩। উদাহরণসহ SEO Technique এর প্রকারভেদ লেখ।**

বাকাশিবো-২০২৪

উত্তর : SEO (Search Engine Optimization) সাধারণত বিভিন্ন টেকনিক বা কৌশলের মাধ্যমে করা হয়, যাতে ওয়েবসাইট সার্চ ইঞ্জিন যেমন Google এ ভালো র‍্যাংক পায়।

SEO Technique প্রধানত ৩ প্রকারঃ

i) **White Hat SEO**

ii) **Black Hat SEO**

iii) **Grey Hat SEO**

i) **White Hat SEO (নৈতিক ও বৈধ পদ্ধতি):** সার্চ ইঞ্জিনের নিয়ম মেনে, ব্যবহারকারীর উপকারের জন্য যে SEO করা হয় তাকে White Hat SEO বলে।

বৈশিষ্ট্য:

- Original ও মানসম্মত কনটেন্ট
- সঠিক Keyword ব্যবহার
- Mobile Friendly Design
- দ্রুত লোডিং ওয়েবসাইট
- প্রাকৃতিকভাবে Backlink তৈরি

উদাহরণ: ধরুন, আপনি “ডিপ্লোমা ওয়েব ডিজাইন বই” নিয়ে একটি আর্টিকেল লিখলেন:

- ১০০% নিজস্ব লেখা
- সঠিক H1, H2 ট্যাগ ব্যবহার
- Image এ Alt Tag দেওয়া
- Meta Description যোগ করা
- এটি White Hat SEO এর উদাহরণ।

সুবিধা:

- দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ী র্যাংক
- Google Penalty ঝুঁকি নেই
- ব্র্যান্ড ভ্যালু বৃদ্ধি

ii) **Black Hat SEO (অনৈতিক পদ্ধতি):** সার্চ ইঞ্জিনকে ফাঁকি দিয়ে দ্রুত র্যাংক পাওয়ার জন্য যে অবৈধ কৌশল ব্যবহার করা হয় তাকে Black Hat SEO বলে।

বৈশিষ্ট্য:

- Keyword Stuffing (অতিরিক্ত কীওয়ার্ড ব্যবহার)
- Hidden Text
- Duplicate Content
- Link Farming
- Cloaking

উদাহরণ:

ধরুন একটি ওয়েবসাইটে “ওয়েব ডিজাইন” শব্দটি ২০০ বার অপ্রয়োজনীয়ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে শুধু র‍্যাংক বাড়ানোর জন্য।

এটি Black Hat SEO।

অসুবিধা:

- ওয়েবসাইট ব্যান হতে পারে
- Google থেকে Penalty
- স্থায়ী ক্ষতি

iii) **Grey Hat SEO** (মধ্যবর্তী পদ্ধতি): White Hat I Black Hat এর মাঝামাঝি কৌশলকে Grey Hat SEO বলে।

বৈশিষ্ট্য:

- কিছু নিয়ম মানা হয়
- কিছু ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়
- দ্রুত র‍্যাংকের চেষ্টা

উদাহরণ:

নিজে ব্লগ লিখে নিজের সাইটে লিংক দেওয়া (কখনো বৈধ, কখনো স্প্যাম হিসেবে ধরা পড়ে)

অতিরিক্ত Guest Posting

ঝুঁকি: ভবিষ্যতে সার্চ ইঞ্জিনের অ্যালগরিদম আপডেটে ক্ষতি হতে পারে

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড,
ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : কম্পিউটার সাইন্স

বিষয়: ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড

ডেভেলপমেন্ট-২

বিষয় কোড : ২৮৫৫২ তারিখ :

১২/০৫/২০২৪

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের
এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৩
(তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। Document object model বলতে কী বুঝায়?
- ২। Dynamic website কাকে বলে?
- ৩। DML বলতে কী বুঝায়?
- ৪। ড্যাশবোর্ড-এর সংজ্ঞা লেখ।
- ৫। ডিজিটাল ওয়ালেট কী?

৬। পূর্ণনাম লেখ। BTRC.

BTCL

৭। ফায়ারওয়াল কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৮ = ১৬)

৮। নোড জেএস-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

৯। E-Commerce কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

১০। C-Panel এর Component-গুলো লেখ।

১১। সাব ডোমেইন বলতে কী বুঝায়?

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্ট সাইড ফ্রেমওয়ার্কের বর্ণনা দাও।
- ১৩। সিএমএস কী? বিভিন্ন প্রকার সিএমএস সম্পর্কে বর্ণনা কর।।
- ১৪। ওয়েব হোস্টিং প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।
- ১৫। ওয়ের সিকিউরিটি মডেলের ব্যাখ্যা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড,
ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪
টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স
(২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড
ডেভেলপমেন্ট-২

(বিষয় কোড: ২৮৫৫২)

[পরীক্ষার তারিখ: ০৫/১২/২০২৪]

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সফল প্রশ্নের
এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৩
(তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

১। J-Query বলতে কী বুঝায়?

২। Client side framework
কী?

৩। E-Commerce বলতে কী
বুঝায়?

৪। Web security-এর সংজ্ঞা
লেখ।

৫। ওয়েব হোস্টিং কী?

৬। SEO বলতে কী বুঝায়?

৭। কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

৮। C Panel-এর উপাদানগুলোর
নাম লেখ।

৯। পূর্ণরূপ লেখ : BTCL,
BTRC, WWW, HTTP.

১০। ইলেকট্রনিক্স পেইমেন্ট সিস্টেম
বলতে কী বুঝায়।

১১। Website security model
সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

১২। Document object
model-এর Manipulation
বর্ণনা কর।

১৩। ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরির
বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্কগুলোর বর্ণনা দাও।

১৪। ওয়েব হোস্টিং প্রক্রিয়ার বর্ণনা
দাও।

১৫। ওয়েব নিরাপত্তার হুমকিগুলোর
বর্ণনা দাও।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স

বিষয় : ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট-২

(বিষয় কোড : ২৮৫৫২)

সময় : ২ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৩০

‘ক’-বিভাগ ও ‘খ’-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’-বিভাগের যে-কোনো

৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘ক’-বিভাগ (মান : $১ \times ৭ = ৭$)

- ১। ক্লায়েন্ট সাইড ফ্রেমওয়ার্ক কী?
- ২। ডিজ্যাঙ্গো (Django) বলতে কী বোঝায়?
- ৩। কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CMS) বলতে কী বোঝায়?
- ৪। ডিজিটাল ওয়ালেট কী?
- ৫। ওয়েব হোস্টিং কাকে বলে?
- ৬। SEO বলতে কী বোঝায়?
- ৭। পূর্ণরূপ লেখ: BTCL ও BTRC.

‘খ’-বিভাগ (মান : $২ \times ৪ = ৮$)

- ৮। সিএমএস (CMS)-এর সুবিধাগুলো লেখ।
- ৯। হ্যাকারের প্রকারভেদ লেখ।
- ১০। ডোমেইন নেম সিস্টেম (DNS) বলতে কী বোঝায়?

১১। স্ট্যাটিক ও ডায়নামিক ওয়েব সাইটের মাঝে পার্থক্য লেখ।

‘গ’-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

১২। ই-কমার্সের বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা দাও।

১৩। ওয়েব হোস্টিং প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

১৪। জাভা স্ক্রিপ্ট রানটাইম এনভায়রনমেন্টের বর্ণনা দাও।

১৫। উদাহরণসহ SEO Technique-এর প্রকারভেদ লেখ।